

1.) gegeben: $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

a) Eigenwerte $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ von A

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\hookrightarrow \det \begin{pmatrix} 6-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (4-\lambda) \cdot ((6-\lambda) \cdot (3-\lambda) - 4)$$

$$\hookrightarrow (4-\lambda) \cdot ((6-\lambda) \cdot (3-\lambda) - 4) = \lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0$$

$$\hookrightarrow \lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0 \Rightarrow \text{pq-Formel}$$

$$\hookrightarrow \lambda_{1/2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q} \Rightarrow -\frac{-9}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-9}{2}\right)^2 - 14}$$

$$= 4,5 \pm \sqrt{20,25 - 14}$$

$$= 4,5 \pm \sqrt{6,25}$$

$$= 4,5 \pm 2,5 \Rightarrow \lambda_1 = 7 \quad \lambda_2 = 2$$

$$\hookrightarrow \lambda_3 = \det \begin{pmatrix} 6-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\hookrightarrow (4-\lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 6-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_3 = 4$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 7$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\lambda_3 = 4$$

b) Normierter Einheitsvektor & spektrale Zerlegung

1.) $\lambda = 7$

$$\hookrightarrow (A - \lambda I) \cdot v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 6-7 & 2 & 0 \\ 2 & 3-7 & 0 \\ 0 & 0 & 4-7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{Aus Zeile 3: } -3z = 0 \Rightarrow z = 0 \\ \text{Aus Zeile 1: } -x + 2y = 0 \Rightarrow x = 2y \\ \hookrightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.) $\lambda = 2$

$$\hookrightarrow (A - \lambda I) \cdot v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{Aus Zeile 3: } 2z = 0 \Rightarrow z = 0 \\ \text{Aus Zeile 2: } 2x + y = 0 \Rightarrow y = -2x \\ \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.) $\lambda = 4$

$$\hookrightarrow (A - \lambda I) \cdot v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{Zeile 1 und 2: } 2x + 2y = 0 \\ 2x - y = 0 \\ \text{Zeile 3: } 0z = 0 \end{cases} \Rightarrow v_3 = q_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

spektrale Zerlegung

$$T = \begin{pmatrix} q_1 & q_2 & q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$A = T \cdot \Lambda \cdot T^T$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.) gegeben: $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $v = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

a) Winkel

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Skalarprodukt}}{\text{Länge}(u) \cdot \text{Länge}(v)} \Rightarrow \begin{aligned} u \cdot v &= 1 \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = -2 \\ \|u\| &= \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \\ \|v\| &= \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{20} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{-2}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{20}} = \frac{-2}{\sqrt{200}} \approx -0,1414 \quad \alpha = \arccos(-0,1414) \approx \underline{\underline{98,13^\circ}}$$

b.) gewichtetes Skalarprodukt

$$\langle u, v \rangle_C = u^T \cdot C \cdot v$$

$$\hookrightarrow u^T \cdot C = (1 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 7 & 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 10 \end{pmatrix} \quad (7 \ 10) \cdot v = 7 \cdot 4 + 10 \cdot (-2) = 28 - 20 = \underline{\underline{8}}$$

$$\hookrightarrow \|u\|_C = \sqrt{u^T \cdot C \cdot u} = \sqrt{(7 \ 10) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}} = \sqrt{7 \cdot 1 + 10 \cdot 3} = \sqrt{37}$$

$$\hookrightarrow \|v\|_C = \sqrt{v^T \cdot C \cdot v} = \sqrt{(4 \ -2) \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}} = \sqrt{4 \cdot 4 + (-2) \cdot (-2)} = \sqrt{60}$$

$$\text{NR: } v^T \cdot C = (4 \ -2) \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= 4 \cdot 4 + (-2) \cdot 1 = 16 - 2 = 14 \\ &4 \cdot 1 + (-2) \cdot 3 = 4 - 6 = -2 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \cos(\alpha_C) = \frac{8}{\sqrt{37} \cdot \sqrt{60}} = \frac{8}{\sqrt{2220}} \approx 0,1638$$

$$\alpha_C = \arccos(0,1638) \approx \underline{\underline{80,22^\circ}}$$

$\hookrightarrow$ der Winkel α wird gewichtet mit der Matrix C von stumpf zu spitz.

3.) gegeben: $\Phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) char. Polynom von A
Eigenwerte von A

Polynom
 $\hookrightarrow \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & -1 \\ -2 & 4-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = 0$

$\hookrightarrow$ Laplacescher Entwicklungssatz:

$$\det(A - \lambda I) = (1-\lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 \\ -2 & 4-\lambda \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ Det. der 2×2 Matrix
(Hauptdiagonale - Nebendiagonale):

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (1-\lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 \\ -2 & 4-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda) \cdot ((2-\lambda) \cdot (4-\lambda) - (-2 \cdot 0)) \\ &= (1-\lambda) \cdot (2-\lambda) \cdot (4-\lambda) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow P(\lambda) &= (1-\lambda) \cdot (2-\lambda) \cdot (4-\lambda) \\ \rightarrow \text{Eigenwerte: } \lambda_1 &= 1 \quad \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = 4 \end{aligned}$$

c) Transformationsmatrix
und Diagonalmatrix

Transformationsmatrix

$$B = (v_1 \ v_2 \ v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Diagonalmatrix

$\hookrightarrow$ besteht aus Eigenwerten auf Hauptdiag.

$\hookrightarrow$ wobei Reihenfolge der Spalten in B exakt der Reihenfolge der Eigenwerte entspricht

$$\Rightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ wobei } B^{-1}AB \text{ gilt}$$

b) Eigenwerte - Basis des Eigenraums

1.) $\lambda_1 = 1$

$$\hookrightarrow (A - \lambda_1 I) \cdot v = 0$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{Zeile 1:} \\ 1 \cdot x_1 - 1 \cdot x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 \\ \text{Zeile 2:} \\ -2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ \Rightarrow 3x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \end{array} \right.$$

$$\hookrightarrow \underline{v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

2.) $\lambda_2 = 2$

$$\hookrightarrow (A - \lambda_2 I) \cdot v = 0$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{Zeile 1:} \\ -1 \cdot x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \\ \text{Zeile 2:} \\ -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ \hookrightarrow -2x_1 + 2x_2 + 2 \cdot 0 = 0 \\ \hookrightarrow 2x_2 = 2x_1 \\ \Rightarrow x_2 = x_1 \end{array} \right.$$

$$\hookrightarrow \underline{v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

3.) $\lambda_3 = 4$

$$\hookrightarrow (A - \lambda_3 I) \cdot v = 0$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{Zeile 3:} \\ -3 \cdot x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \\ \text{Zeile 1:} \\ -2x_1 + 0 \cdot x_2 - x_3 = 0 \\ \hookrightarrow -2x_1 = 0 \\ \hookrightarrow x_1 = 0 \\ \hookrightarrow x_2 \text{ ist frei wählbar, weil überall } 0 \end{array} \right.$$

$$\hookrightarrow \underline{v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$$